



USAC
TRICENTENARIA
Universidad de San Carlos de Guatemala



CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS DE POSTGRADO

ESPECTROS DE RESPUESTA

"Id y Enseñad a Todos"

Historia del Espectro de Respuesta



- En 1908, un terremoto de magnitud equivalente a 7,1 azotó el sur de Italia. Durante el año siguiente, la comunidad científica produjo un número considerable de contribuciones, que también fueron alentadas por dos concursos.
- En ambos concursos, el mayor reconocimiento fue otorgado a un ingeniero piamonteso: **Arturo Danusso**.



Arturo Danusso (1880–1968)



- Danusso derivó la ecuación de la respuesta de un sistema elástico lineal no amortiguado de un solo grado de libertad sometido a una excitación armónica.
- Sugirió cómo diseñar una estructura de un piso para minimizar la amplificación de su aceleración del suelo.
- Danusso fue probablemente el primero en proponer un método de análisis dinámico en lugar de un método de análisis de fuerza lateral estática y, posiblemente por primera vez en ingeniería sísmica, afirmó que la demanda sísmica no depende únicamente de las características del movimiento del suelo.



El concepto del Método del espectro de respuesta fue formulado y propuesto en 1932 por Maurice Biot para su uso en el análisis y diseño de estructuras resistentes a terremotos.

A principios de la década de 1930, los profesores Theodore von Kármán y Maurice Biot fueron muy activos en los aspectos de dinámica teórica de lo que más tarde se conocería como el método del espectro de respuesta en la ingeniería sísmica.



Estas ideas se esbozaron por primera vez en 1932 y se desarrollaron por completo en 1942.

Hoy, esta teoría permanece esencialmente intacta y todavía forma el núcleo del marco de la mecánica lineal de la ingeniería sísmica

“Id y Enseñad a Todos”

Dr. C. Ventrura



Biot afirmó:

“El estudio de las distribuciones espectrales de los sismogramas aún no se ha realizado; sin embargo, la opinión del autor es que este estudio sería de gran importancia por dos razones:

- 1) Los picos de las curvas espectrales revelarán la presencia de ciertas frecuencias características del suelo en un lugar determinado.
- 2) Al aplicar el teorema anterior, el efecto máximo de los terremotos en los edificios se evaluará fácilmente ... ”

Biot volvió brevemente al tema de la ingeniería sísmica, describiendo el cálculo de los espectros de respuesta por medio de un analizador mecánico (Biot, 1941) y formulando la teoría y los principios generales del análisis de respuesta y la superposición del espectro de respuesta (Biot, 1942).

Biot afirmó:

"Si tuviéramos una gran cantidad de espectros de respuesta, podríamos usar su envolvente como una curva espectral estándar para las evaluaciones del probable efecto máximo en los edificios".

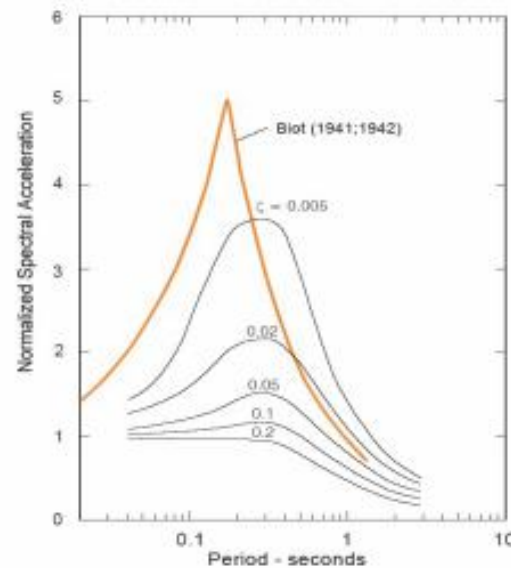


Fig. 7 Comparison of Biot (1941; 1942) "standard spectrum" (heavy line) with average spectrum of Housner (1959, 1970).

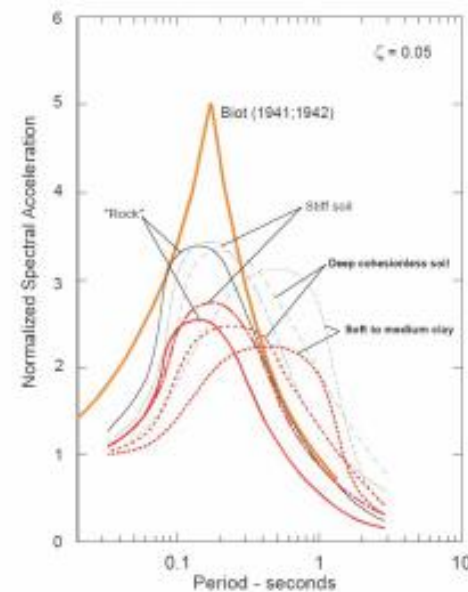


Fig. 9 Comparison of Biot (1941; 1942) "standard spectrum" (heavy line) with average (heavy lines) and average plus standard deviation spectra (light lines) of Seed et al. (1975) for four soil site conditions.



Maurice A. Biot



Al comienzo de su tesis doctoral bajo la supervisión de Martel, Housner afirma que "es una continuación del trabajo realizado por M. A. Biot y M. P. White".

Aplicó la teoría para el análisis modal de respuesta sísmica de sistemas a vigas cortantes y vigas flexionadas, enfatizando el **espectro de respuesta** en lugar del **espectro de Fourier** como un enfoque más práctico para la aplicación de ingeniería.

Esta tesis incluyó un diagrama de los espectros de respuesta de pseudo-velocidad (Housner los llamó diagramas en V) para seis movimientos del suelo determinados por varios métodos mecánicos o gráficos, y una discusión sobre su relativa precisión.



George W. Housner



CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY

EARTHQUAKE RESEARCH LABORATORY

An Electric Analog Type Response Spectrum
Analyzer for Earthquake Excitation Studies

by
T. K. Caughey and D. E. Hudson

A REPORT ON RESEARCH CONDUCTED UNDER
CONTRACT WITH THE OFFICE OF NAVAL RESEARCH

July, 1954

CIVIL ENGINEERING

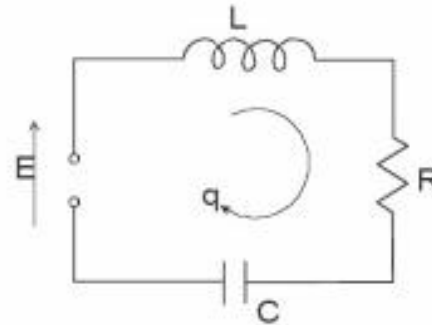
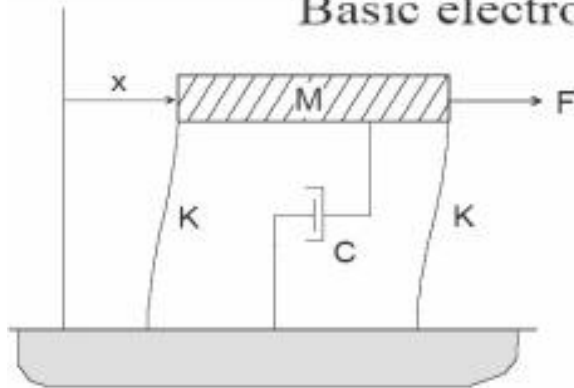


Donald E. Hudson

“Id y Enseñad a Todos”

Dr. C. Ventrurac

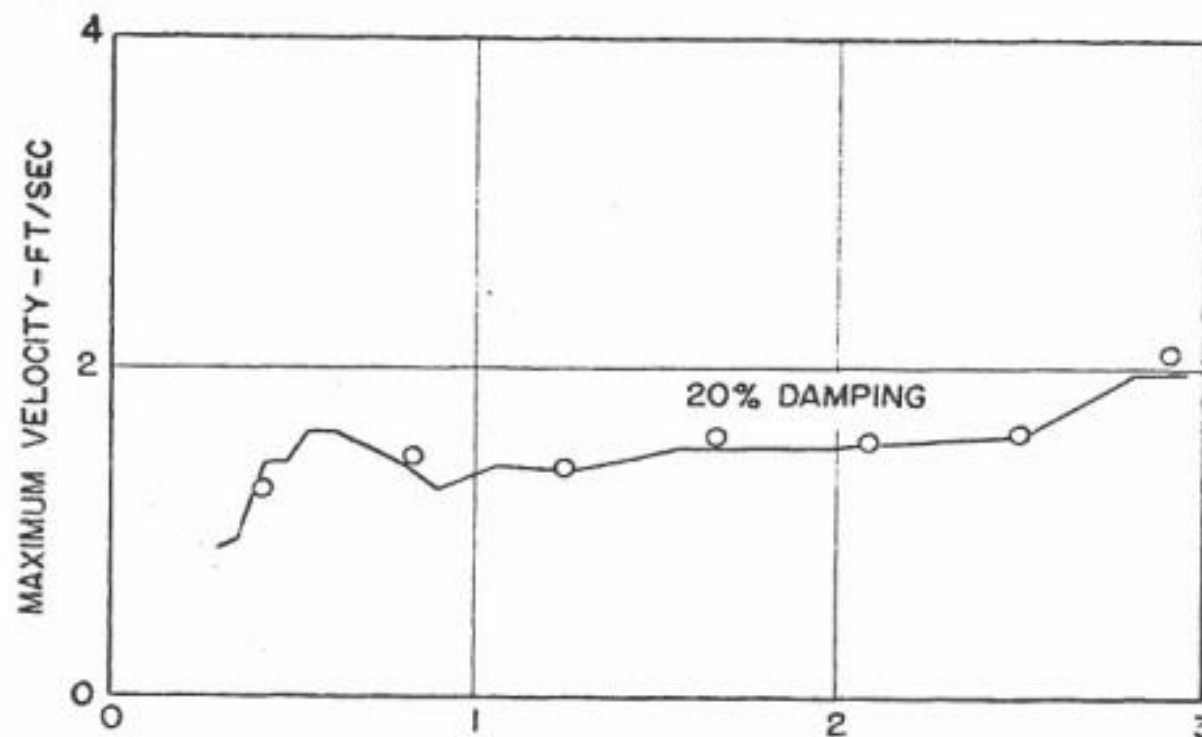
Basic electro-mechanical analog



$$(1) \quad M\ddot{x} + C\dot{x} + Kx = -M\ddot{z}$$

$$L\ddot{q} + R\dot{q} + \frac{1}{C}q = E \quad (2)$$

Donde M, C y K son masa, coeficiente de amortiguamiento y rigidez, respectivamente; x es el desplazamiento relativo de M y z es el desplazamiento absoluto del terreno. En la ecuación (2), L es la inductancia, R es la resistencia y C es la capacitancia. E es la tensión variable aplicada y q es la carga eléctrica. La tensión de entrada se introdujo a través de una célula fotoeléctrica que escaneaba un disco de película giratorio.



Período natural no amortiguado - segundos

Espectro de velocidad relativa del terremoto El Centro (18 mayo 1940, NS)



Location of instruments on upper floor.

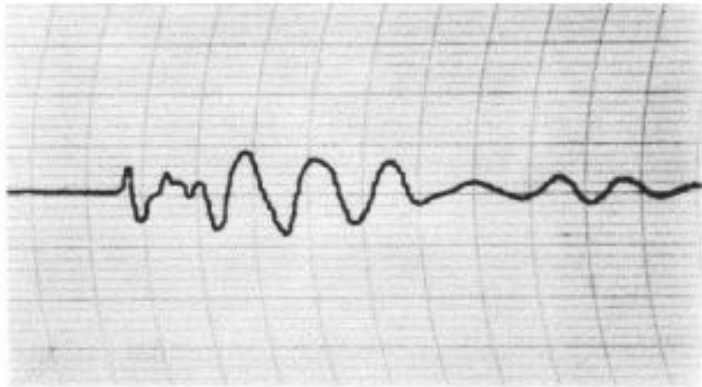


Figure 12. Photograph of east-west acceleration record from Brush recorder on floor of sub-basement.

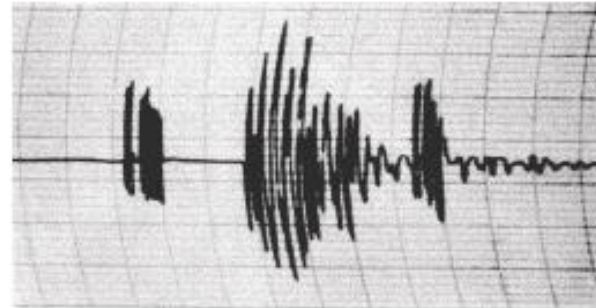


Figure 24. Photograph of east-west acceleration record from Brush recorder on upper floor.

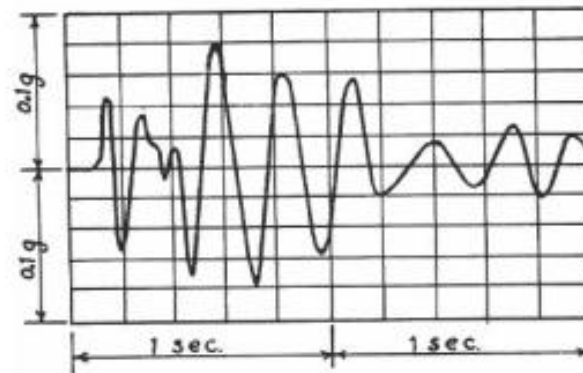


Figure 14. East-west ground acceleration obtained with Brush recorder.



Efecto del comportamiento inelástico en la respuesta de sistemas simples a movimientos sísmicos.

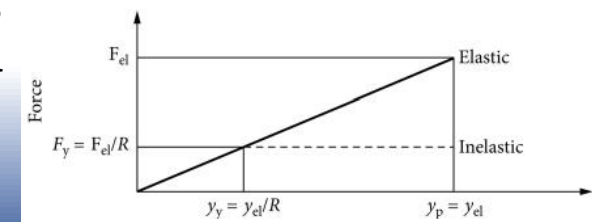
Proceedings, Second World Conference on Earthquake Engineering, Vol. II, Tokyo, Japan, pp. 895-912, 1960

“...Parece que los espectros de respuesta de un sistema elastoplástico pueden relacionarse con los espectros de un sistema elástico correspondiente con un grado razonable de aproximación. Los datos analizados indican dos enfoques posibles, para los cuales aún no se puede establecer una distinción válida hasta que se completen estudios adicionales”

Uno de ellos consiste en relacionar el espectro del sistema elastoplástico con el del sistema elástico correspondiente, considerando que la energía relativa máxima de los dos sistemas es igual. El otro enfoque consiste en calcular los desplazamientos del sistema elastoplástico igualando la energía.



H. M. Newmark



“Id y Enseñad a Todos”

Dr. C. Ventrurac



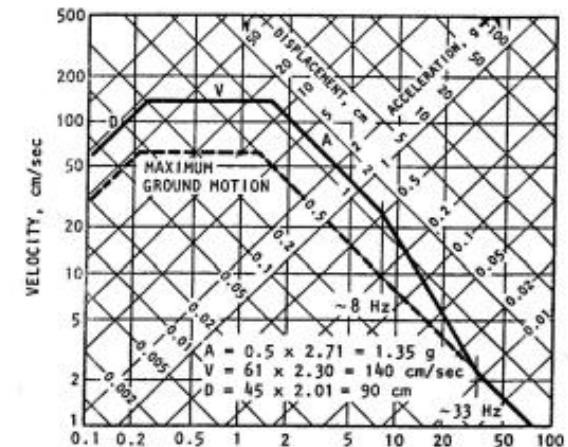
En 1982 Newmark y Hall describen su enfoque para desarrollar espectros de respuesta de diseño utilizando parámetros pico del movimiento del suelo (aceleración máxima del suelo (PGA), velocidad máxima del suelo (PGV) y desplazamiento pico del suelo (PGD)) multiplicados por factores de amplificación espectral apropiados.



R. M. Newmark



Newmark y Hall demostraron que la respuesta de un oscilador amortiguado simple a un movimiento dinámico de su base se puede representar gráficamente de manera simple mediante un diagrama logarítmico como se muestra en la Figura.





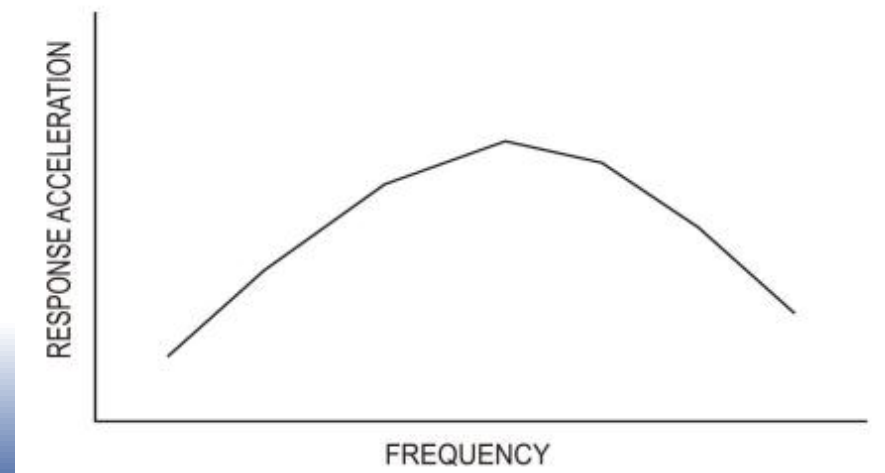
Siglo presente:

Falconí (2008), expresa la importancia de la utilización de espectros de respuesta en el diseño y sobre todo en el análisis sísmico, por tal razón el estudio de las formas espectrales tanto elástico como inelásticas (ductilidad constante) es de suma importancia para su aplicación. En primer lugar, los espectros elásticos no se puede evaluar el daño en las edificaciones, mientras que en los espectros inelásticos si se espera el daño en las estructuras.



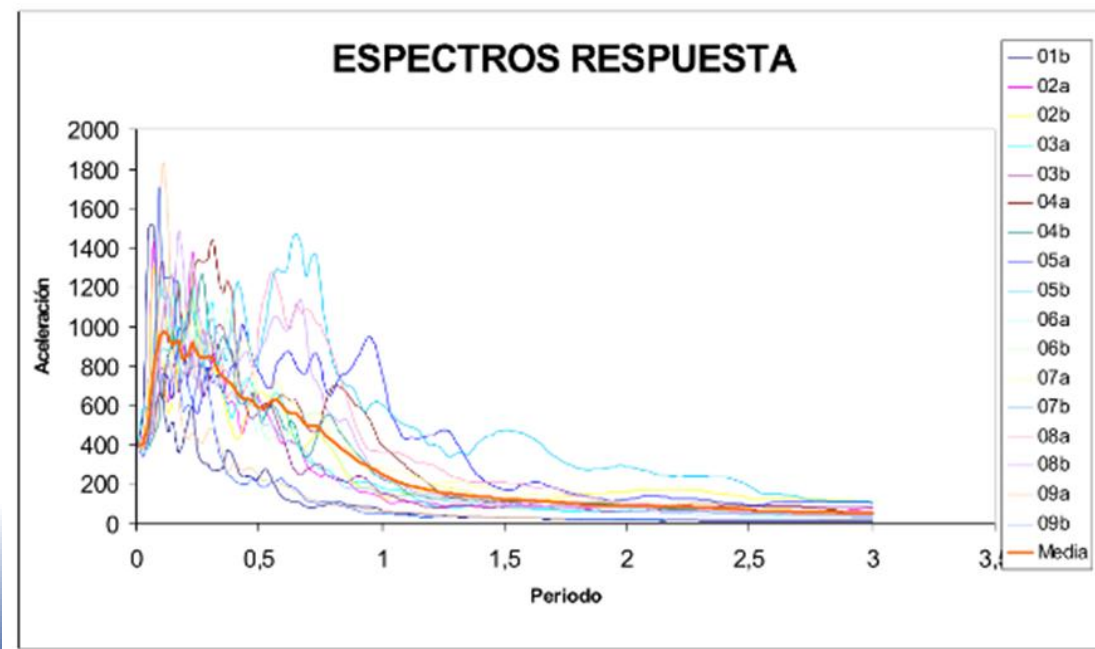
Espectros de respuesta (ER):

El ER, también se conoce como el Espectro de Impacto, es un gráfico de la respuesta máxima de una familia de muchos Sistemas de Un Grado de Libertad (UGDL) amortiguados sujetos a una excitación prescrita (explosiones, terremotos, caída de paquetes, choques de vagones, colisiones de vehículos, etc.)



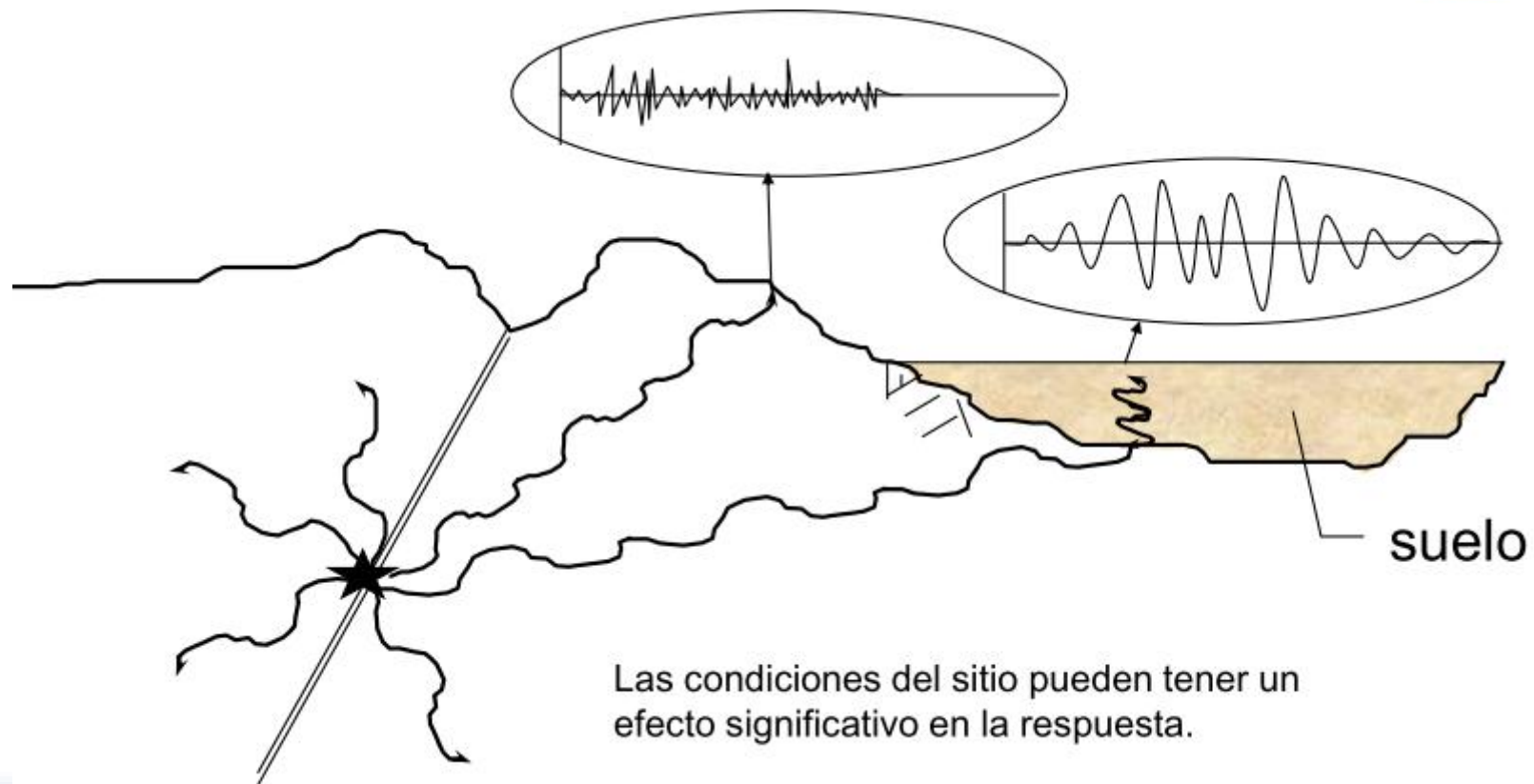


Se puede definir que un espectro es la respuesta máxima de pseudo aceleraciones de una estructura considerando un grado de libertad y un amortiguamiento constante, sometida a un conjunto registro de aceleraciones (acelerograma) cónsonas en el suelo y el sitio del evento (Aguiar Falconí, 2008). Todo esto considerando la solución de la ecuación del movimiento.

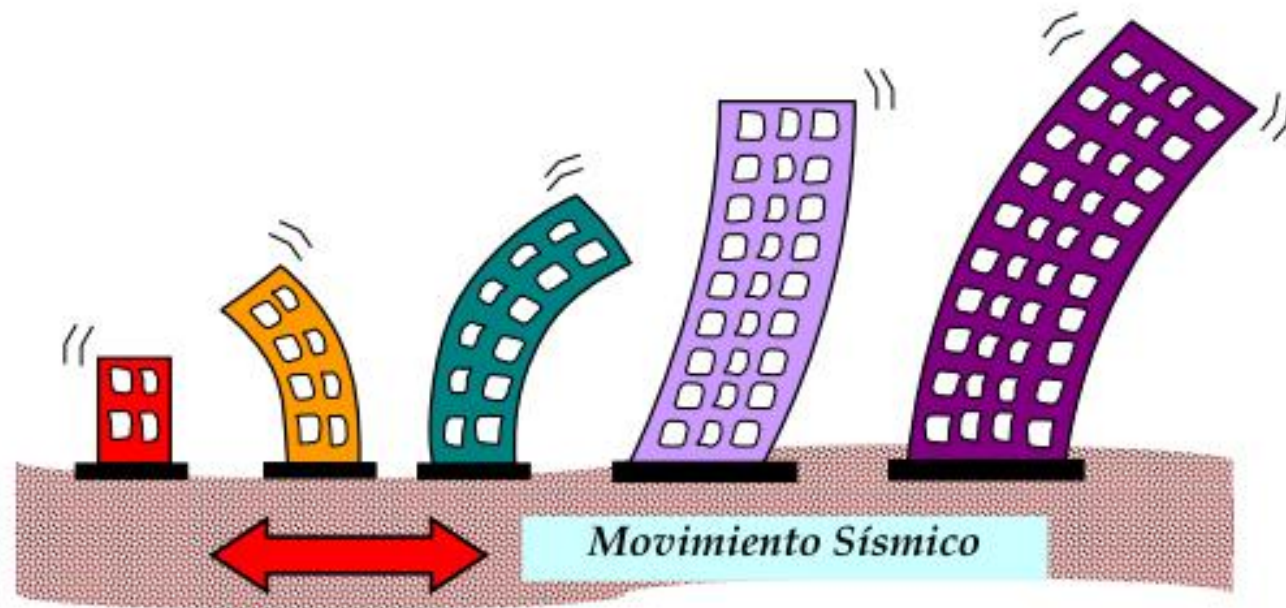


Nota. Conjunto de espectros de respuesta de acelerogramas del mismo tipo de suelo y sitio. (Aguiar Falconí, 2008). Analisis sismico de edificios. Centro de Investigaciones Científicas. Escuela Politécnica del Ejército. Pagina 28.

Peligrosidad Sísmica:



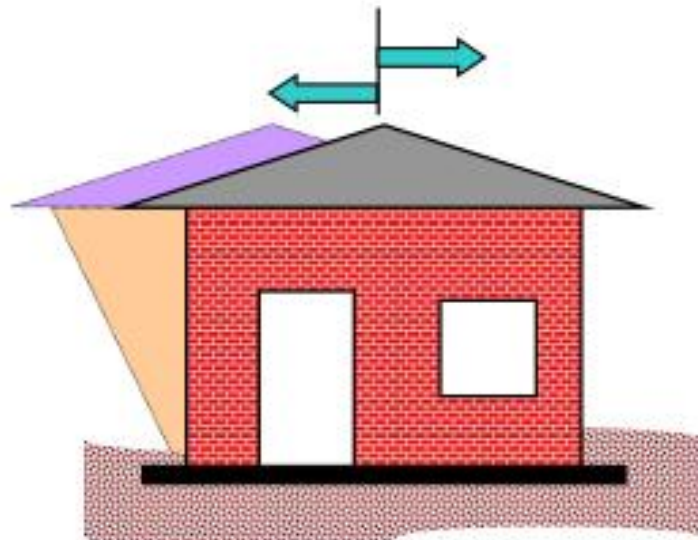
Respuesta Dinámica de Estructuras:



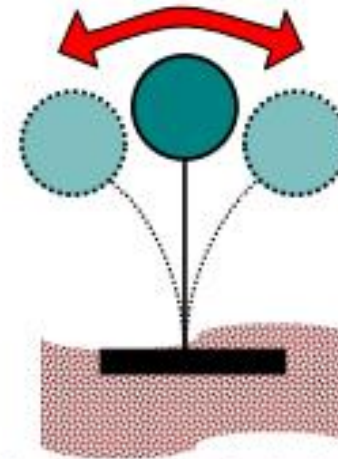
Espectro de Respuesta:

Período de Vibración, $T = 2\pi\sqrt{m/k}$

T Depende de la masa, m, y la rigidez, k.



Oscilación del Edificio



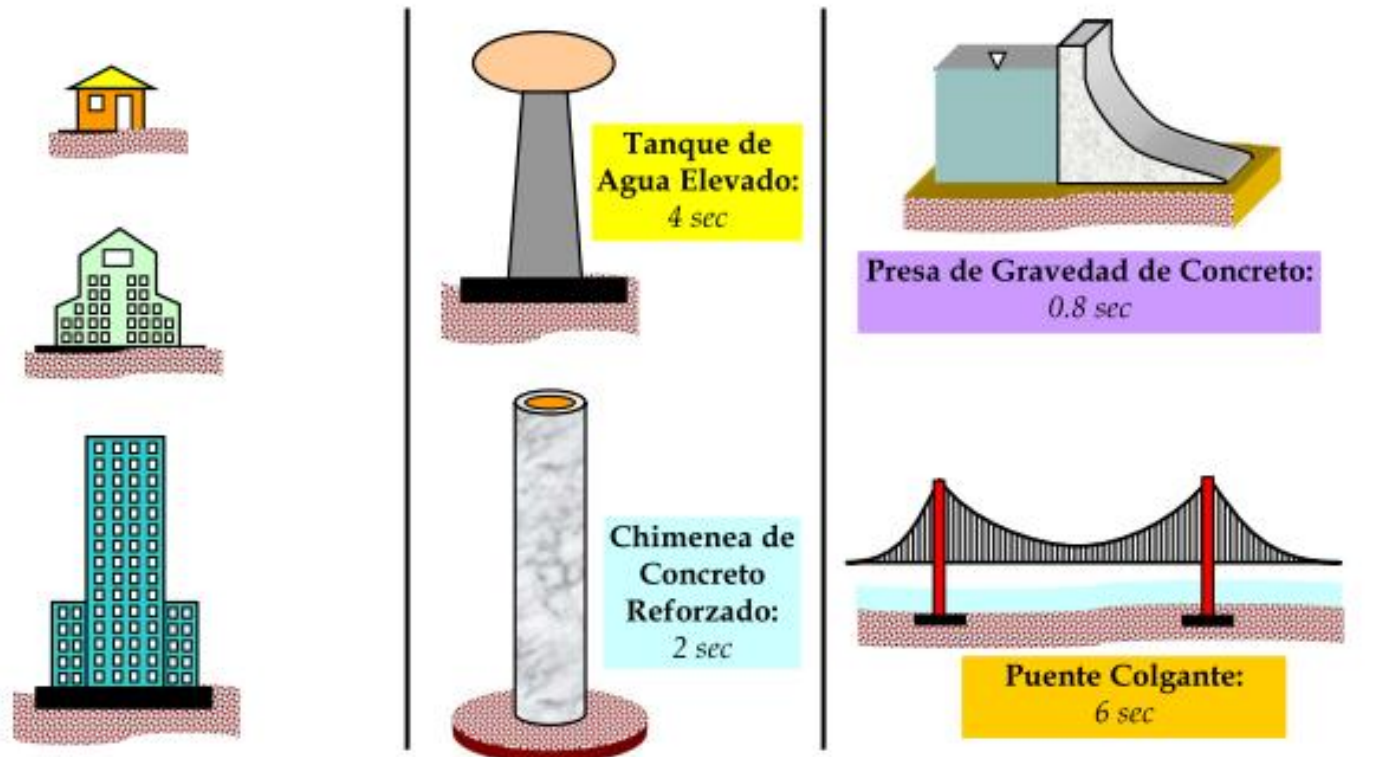
Modelo de Péndulo Invertido

Dr. Carlos E. Ventura

“Id y Enseñad a Todos”

Espectro de Respuesta:

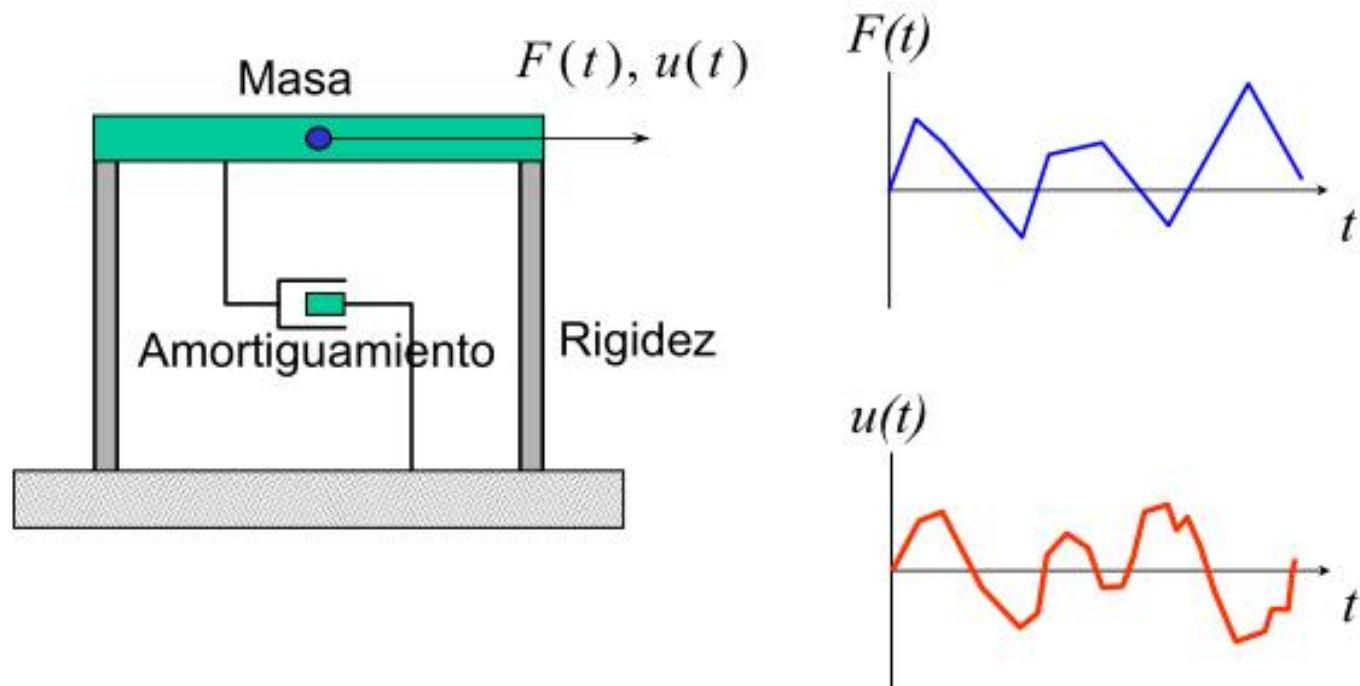
Periodo Natural Fundamental, T



Dr. Carlos E. Ventura

“Id y Enseñad a Todos”

Estructura Idealizada como UGDL



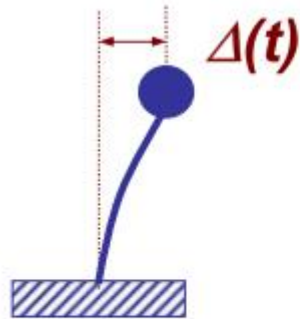
Dr. Carlos E. Ventura

“Id y Enseñad a Todos”

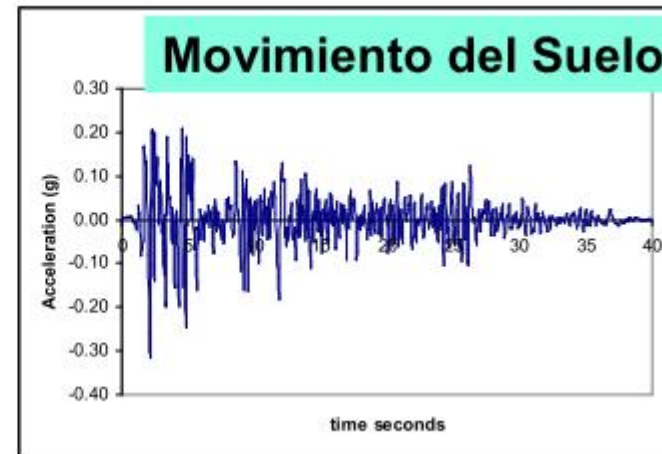


El autor (Chopra, 2014) indica que G.W. Housner fue bastante relevante en el estudio de los conceptos fundamentales para la construcción y uso de los espectros de respuesta de un sismo, definiéndolo como una forma práctica para la evaluación de los movimientos sísmicos del suelo y como estos afectan a las estructuras y analizar la respuesta de las edificaciones ante estas excitaciones. Desde entonces dicho concepto es de suma importancia en la ingeniería sísmica y estructural.

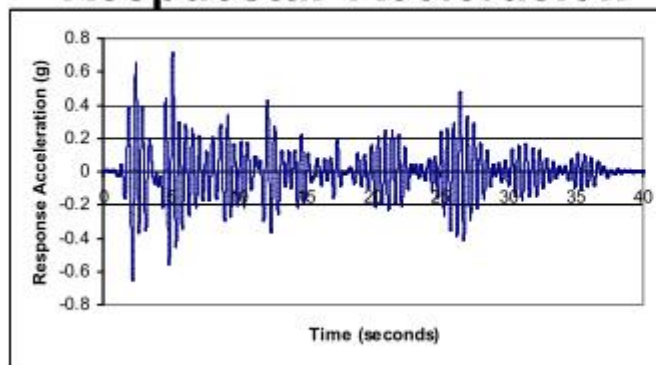
Respuesta Dinámica del Modelo del Edificio



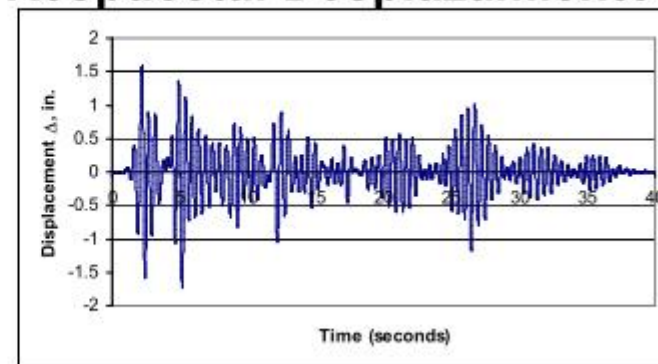
$T = .5 \text{ sec}$



Respuesta: Aceleración



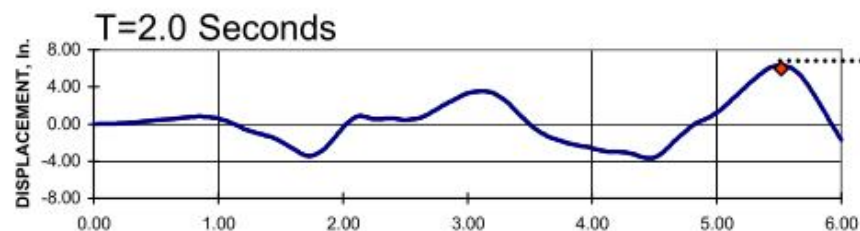
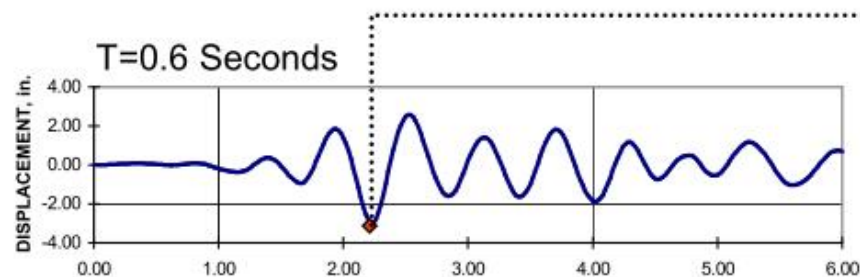
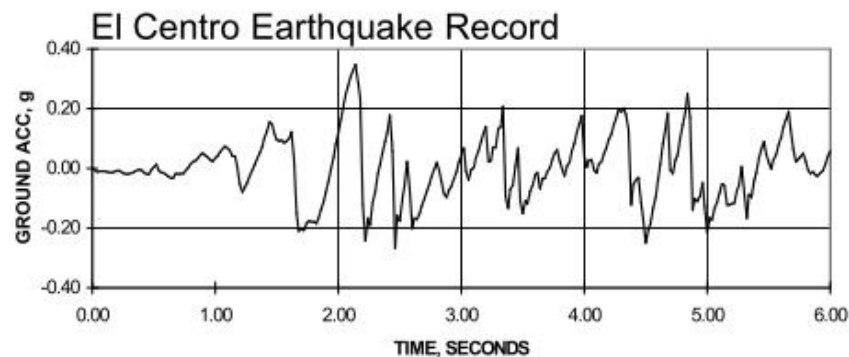
Respuesta: Desplazamiento



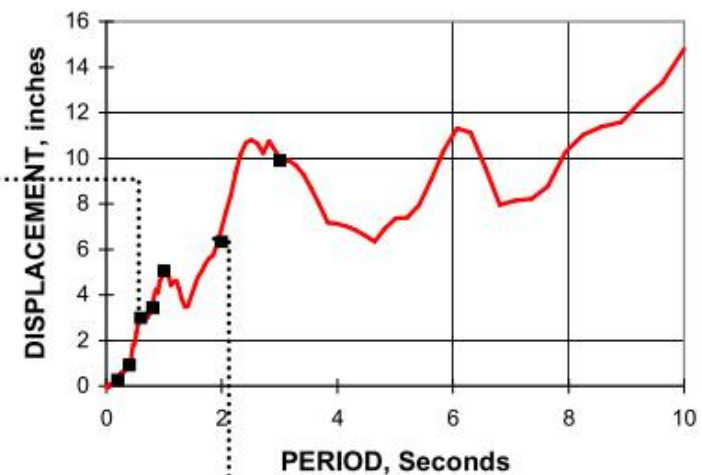


Desarrollo de un Espectro de Respuesta para Sistemas lineales elásticos

5% de Amortiguamiento



Maximum Displacement Response Spectrum

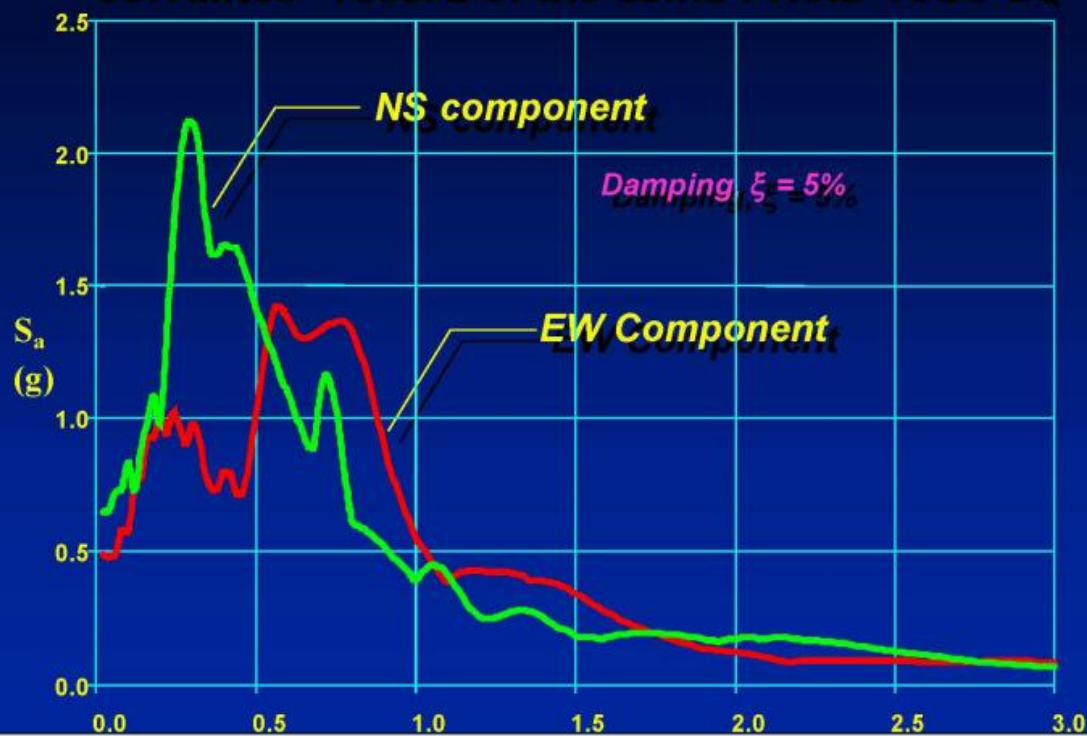


“Id y Enseñad a Todos”

Dr. Carlos E. Ventura



Spectrum for the two horizontal components of the "Corralitos" record of the Loma Prieta 1989 EQ



Dr. Carlos E. Ventura

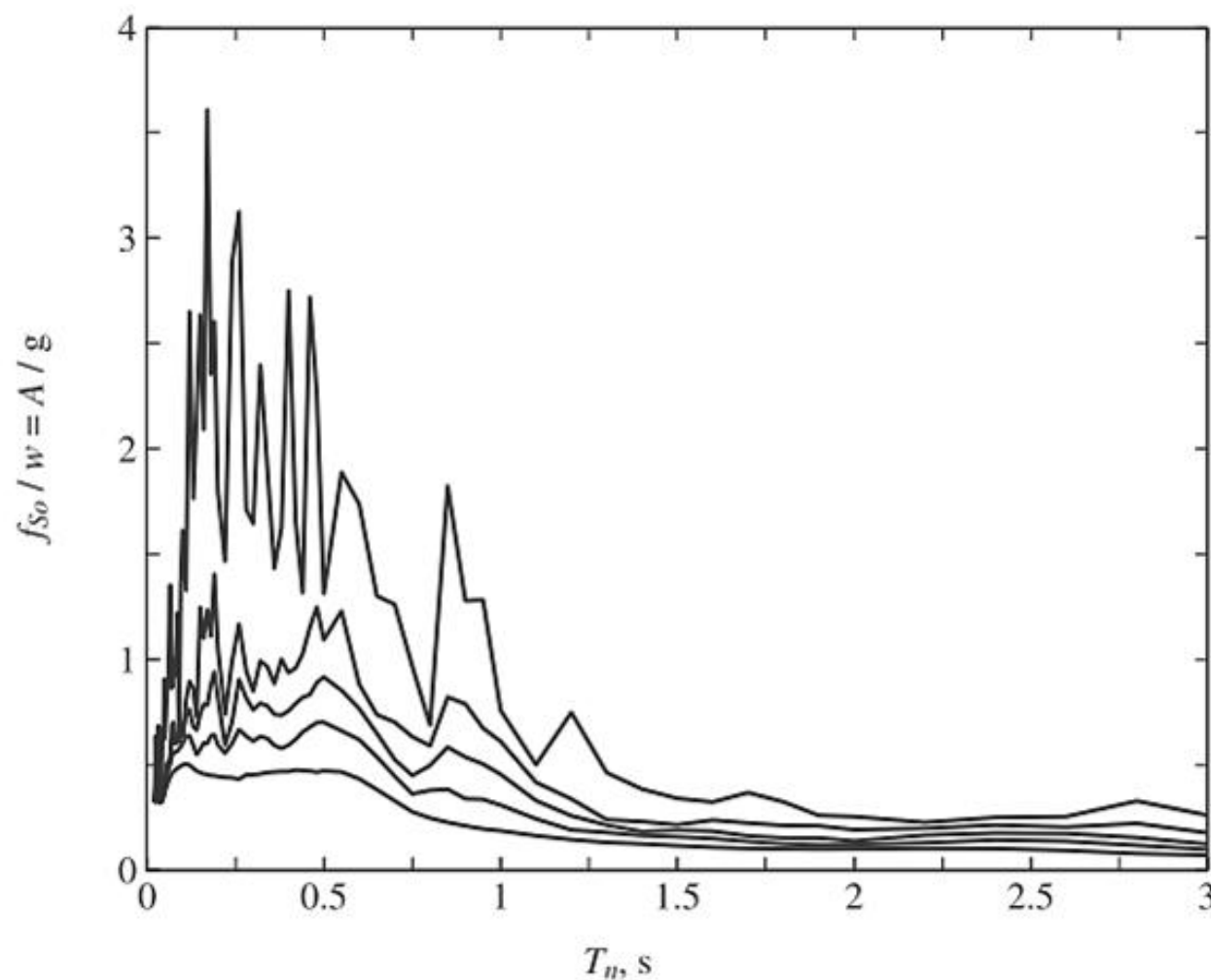
"Id y Enseñad a Todos"



Espectros elástico de diseño

El espectro de respuesta elástico es utilizado para el diseño de nuevas estructuras y para poder realizar evaluaciones del riesgo y seguridad sísmica de edificaciones existentes, todo esto para poder resistir eventos sísmicos de gran magnitud que puedan ocurrir (Chopra, 2014).

Estos son obtenidos a partir de la ecuación del movimiento y utilizando un amortiguamiento constante, donde la variable de rigidez de la estructura se mantiene constante en un rango lineal, esto quiere decir que no se considera la degradación por daño de la estructura y tampoco la disipación de energía de los materiales que la constituyen.



Nota. Espectro de respuesta de pseudo-aceleración normalizada, o coeficiente sísmico, para el movimiento del terreno de El Centro; $\zeta = 0, 2, 5, 10$ y 20% . (Chopra, 2014). Dinámica de estructuras. PEARSON. <https://doi.org/978-607-32-2239-6>. Pagina 214.



Construcción del espectro elástico

1. Definir un movimiento del terreno mediante un acelerograma, por lo general el paso del tiempo utilizado es de 0.02 segundos.
2. Seleccionar un periodo natural de vibración de la estructura y un valor de fracción de amortiguamiento para un sistema de un grado de libertad
3. Resuelva la ecuación de movimiento mediante cualquiera de los métodos numéricos y determine la respuesta del desplazamiento del sistema estructural de un grado de libertad.
 - a. Método paso a paso
 - b. Método de interpolación
 - c. Método de la diferencia central
 - d. Método de Newmark



4. Determinar los máximos valores de desplazamiento de la estructura
5. Calcular las ordenadas espectrales, pseudo desplazamiento, pseudo velocidad y pseudo aceleración utilizando las formulas de la dinámica estructural.
6. Repetir los pasos 2 al 5 para varios valores de periodo natural de vibración y amortiguamiento.
7. Graficar en el eje vertical pseudo desplazamiento, velocidad y aceleración, en el eje horizontal el periodo natural de vibración.



Dinámica estructural

Es el análisis de una estructura sujeta a carga dinámicas, la cual da como respuesta desplazamientos, velocidades y aceleraciones de la estructura.

Ecuación de movimiento

Para la construcción de espectros elásticos lineales es necesaria la solución de la ecuación del movimiento para una excitación del suelo, que en este caso es el registro de aceleraciones.



La ecuación de movimiento es la ecuación física que predice, el comportamiento de la estructura ante un evento sísmico. Y toma la siguiente forma:

$$m\ddot{u} + C\dot{u} + Ku = -m\ddot{u}_g$$

Donde

- m = matriz de masa de la estructura.
- C = matriz de amortiguamiento de la estructura.
- K = matriz de rigidez de la estructura
- t = vector de colocación según la dirección requerida.
- u = vector de desplazamientos de las estructura.
- $\dot{u}$ = vector de velocidades de las estructura.
- $\ddot{u}$ = vector de aceleraciones de las estructura.
- $\ddot{u}_g$ = vector de aceleraciones del terreno (sismo).

Como puede observarse, la ecuación del movimiento se activa cuando las aceleraciones del terreno son diferentes de cero de lo contrario sería una ecuación trivial, con aceleración, velocidad y desplazamiento = 0, por lo que la estructura no experimenta movimiento.

“Id y Enseñad a Todos”



$$m\ddot{u} + C\dot{u} + Ku = -m\ddot{u}_g \quad \div m$$

$$\ddot{u} + \frac{C}{m}\dot{u} + \frac{K}{m}u = -\ddot{u}_g$$

$$\omega_n = \sqrt{\frac{K}{m}} \rightarrow \omega_n^2 = \frac{K}{m}$$

$$\ddot{u} + \frac{C}{m}\dot{u} + \omega_n^2 u = -\ddot{u}_g$$

where $\omega_n = \sqrt{K/m}$ as defined earlier and

$$C = \frac{c}{2m\omega_n} = \frac{c}{c_{cr}} \quad (1.2.2)$$

We will refer to

$$c_{cr} = 2m\omega_n = 2\sqrt{Km} = \frac{2K}{\omega_n} \quad (1.2.3)$$

$$C = \xi C_{cr} \rightarrow C = \xi 2m\omega_n$$

$$\rightarrow \frac{C}{m} = 2\xi\omega_n$$

$$\ddot{u} + 2\xi\omega_n\dot{u} + \omega_n^2 u = -\ddot{u}_g(t)$$

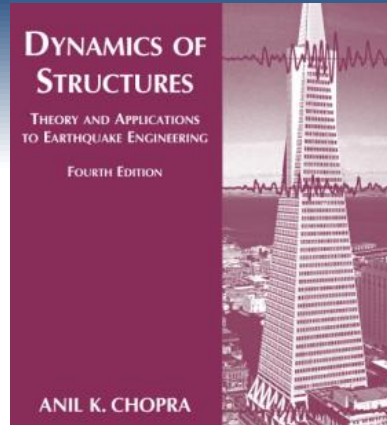
$$\ddot{u} + 2\xi\omega_n\dot{u} + \omega_n^2 u = -\ddot{u}_g(t)$$

$$\xi = 5\%$$

$$u(t) = ???$$

$$\frac{du}{dt} = \dot{u}$$

$$\frac{d\dot{u}}{dt} = \ddot{u}$$



natural circular frequency of vibration, ω_n

$$\omega_n = \sqrt{\frac{k}{m}} \quad (2.1.4)$$

2.2 VISCOUSLY DAMPED FREE VIBRATION

$$\zeta = \frac{c}{2m\omega_n} = \frac{c}{c_{cr}} \quad (2.2.2)$$

We will refer to

$$c_{cr} = 2m\omega_n = 2\sqrt{km} = \frac{2k}{\omega_n} \quad (2.2.3)$$

as the *critical damping coefficient*, for reasons that will appear shortly; and ζ is the *damping ratio* or *fraction of critical damping*. The damping constant c is a measure of the energy dissipated in a cycle of free vibration or in a cycle of forced harmonic vibration (Section 3.8). However, the damping ratio—a dimensionless measure of damping—is a property of the system that also depends on its mass and stiffness. The differential equation (2.2.1) can be solved by standard methods (similar to Derivation 2.1) for given initial displacement $u(0)$ and velocity $\dot{u}(0)$. Before writing any formal solution, however, we examine the solution qualitatively.

“Id y Enseñad a Todos”



Ecuación de movimiento

La ecuación de movimiento, también puede expresarse de la siguiente forma

$$\ddot{u} + 2\xi\omega_n\dot{u} + \omega_n^2 u = -\ddot{u}_g(t)$$

Esta ecuación diferencial se desacoplo para la solución del lado izquierdo, ya que de esta forma se muestra como una ecuación homogénea, luego se utilizó el método de superposición para resolver la ecuación completa.

$$\ddot{u} + 2\xi\omega_n\dot{u} + \omega_n^2 u = 0$$

Luego se procedió a realizar la siguiente sustitución para la aplicación del método de solución:



$$y^2 = \ddot{u}$$

$$y = \dot{u}$$

$$y^0 = 1 = u$$

$$y^2 + 2\xi\omega_n y + \omega_n^2 = 0$$

Se resolvió la ecuación cuadrática determinando las siguientes raíces complejas:

$$y = \frac{-2\xi\omega_n \pm \sqrt{4\xi^2\omega_n^2 - 4\omega_n^2}}{2} = \frac{-2\xi\omega_n \pm 2\omega_n\sqrt{\xi^2 - 1}}{2} = -\xi\omega_n \pm \omega_n\sqrt{1 - \xi^2}\sqrt{-1}$$

$$\omega_a = \omega_n\sqrt{1 - \xi^2}$$

$$y = -\xi\omega_n \pm \omega_a j$$

Se resolvió para la variable “y” para posteriormente obtener la solución complementaria del desplazamiento en términos del tiempo $u_c(t)$.

$$u_c = Ce^{-\xi\omega_n t} \cos \omega_a t + De^{-\xi\omega_n t} \sin \omega_a t$$

“Id y Enseñad a Todos”

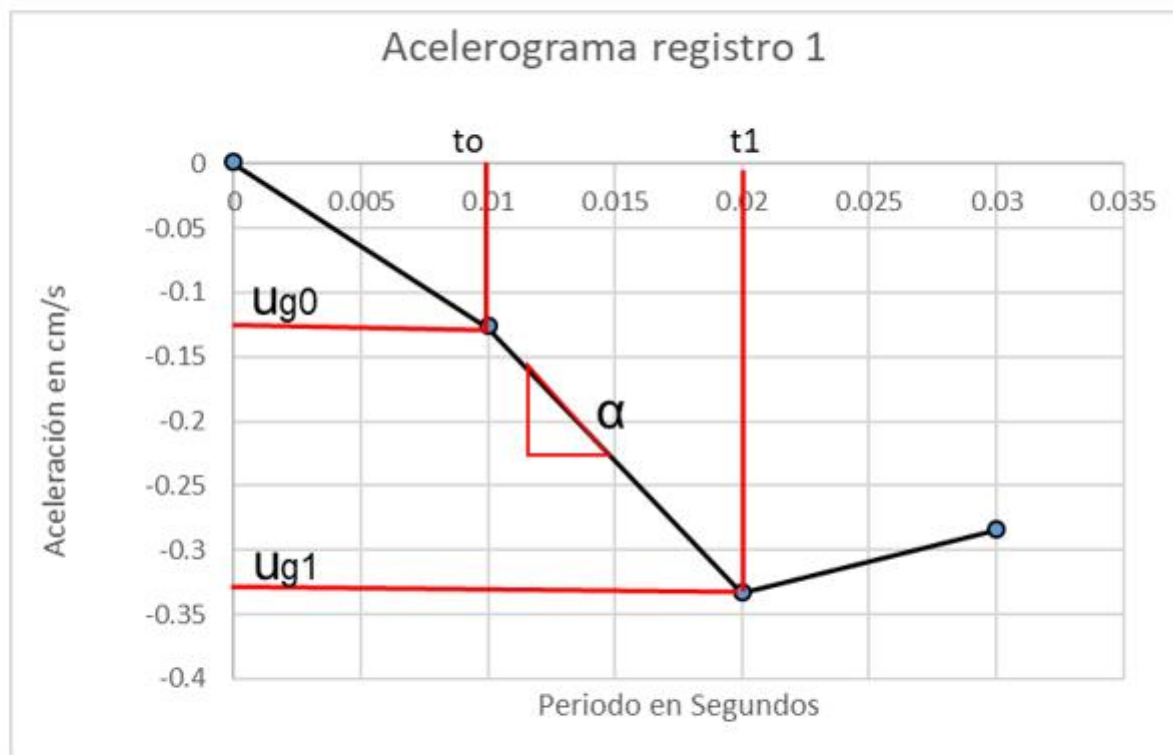


Luego se evaluó la segunda parte de la ecuación diferencial que es el valor de la aceleración del suelo en términos del tiempo. Esta aceleración presenta una forma lineal, como se ve en la figura:

$$\alpha = \frac{u_{g1} - u_{g0}}{t_1 - t_0} = \frac{u_{g1} - u_{g0}}{t^*}$$

$$u_g(t) = \alpha t^* + u_{g0}$$

Modelo lineal de la aceleración del suelo



Nota. En la siguiente figura se ve una porción del acelerograma del registro 1 donde se puede visualizar la forma lineal de cada paso de aceleración. Elaboración propia. Realizado Microsoft Excel.



Al ser un modelo lineal se utilizó la siguiente función:

$$u = Bt^* + A$$

$$\dot{u} = B$$

$$\ddot{u} = 0$$

Sustituyendo en la ecuación diferencial original se tiene lo siguiente:

$$0 + 2\xi\omega_n B + \omega_n^2 (Bt^* + A) = -\ddot{u}_g(t)$$

$$0 + 2\xi\omega_n B + \omega_n^2 (Bt^* + A) = (\alpha t^* + u_{g0})$$

$$\omega_n^2 Bt^* + 2\xi\omega_n B + \omega_n^2 A = \alpha t^* + u_{g0}$$

Resolviendo el sistema se obtuvieron las siguientes constantes:

$$A = \frac{u_{g0}}{\omega_n^2} - \frac{2\xi\alpha}{\omega_n^3}, B = \frac{\alpha}{\omega_n^2}$$

Por lo tanto, la solución particular queda de la siguiente forma:

$$u_p = \frac{\alpha}{\omega_n^2} t^* + \frac{u_{g0}}{\omega_n^2} - \frac{2\xi\alpha}{\omega_n^3}$$

“Id y Enseñad a Todos”



De esta forma se obtuvo la solución total del sistema:

$$u(t^*) = u_c + u_p$$

$$u(t^*) = \frac{u_{g0}}{\omega_n^2} - \frac{2\xi\alpha}{\omega_n^3} + \frac{\alpha}{\omega_n^2} t^* + Ce^{-\xi\omega_n t^*} \cos \omega_a t^* + De^{-\xi\omega_n t^*} \sin \omega_a t^*$$

Para simplificar la expresión se dejará en términos de las constantes de integración.

$$u(t^*) = A + B t^* + Ce^{-\xi\omega_n t^*} \cos \omega_a t^* + De^{-\xi\omega_n t^*} \sin \omega_a t^*$$

Se halló la constante C teniendo en cuenta la siguiente condición inicial:

$$u(0) = u_o = A + C$$

$$C = u_o - A$$

Luego para determinar la constante D se derivó la solución del desplazamiento y se resolvió la siguiente condición inicial:

$$\dot{u}(t^*) = B + (D\omega_a - C\omega_n\xi)e^{-\xi\omega_n t^*} \cos \omega_a t^* - (C\omega_a + D\omega_n\xi)e^{-\xi\omega_n t^*} \sin \omega_a t^*$$

$$\dot{u}(0) = \dot{u}_0 = B - C\omega_n\xi + D\omega_a$$

$$D = \frac{1}{\omega_a} [\dot{u}_0 + C\omega_n\xi - B]$$



Luego de haber hallado todas las constantes de integración se procede a integrar la velocidad para obtener la aceleración del sistema estructura:

$$\ddot{u}(t^*) = e^{-\xi\omega_n t^*} \left[(2C\omega_a\omega_n\xi + D(\omega_n^2\zeta^2 - \omega_a^2)) \sin\omega_a t^* - (C(\omega_a^2 - \omega_n^2\zeta^2) + 2D\omega_a\omega_n\xi) \cos\omega_a t^* \right]$$



Ejemplo 1:

Obtener los espectros elásticos lineales mediante los modelos matemáticos obtenidos previamente, estos se resuelven en base a distintos valores de periodos naturales de vibración, para este ejemplo se utilizó un periodo natural de vibración de la estructura de un segundo y relación de amortiguamiento del 5%.

$$T = 1s$$

$$\omega_n = \frac{2\pi}{1} = 2\pi$$

$$\xi = 0.05$$

$$\omega_a = (\sqrt{1 - 0.05^2}) * 2\pi = 6.2675$$

$$t^* = 0.01$$



Respuesta del sistema del registro 1 para un segundo

n	t	ag (gals)	α	A	B	C	D	u(t) cm	$\dot{u}(t)$ cm/s	$\ddot{u}(t)$ cm/s ²
1	0	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2	0.01	-0.1275	-12.7530	0.0051	-0.3230	-0.0051	0.0512	0.0000	-0.0006	-0.1270
3	0.02	-0.3335	-20.6010	0.0051	-0.5218	-0.0051	0.0828	0.0000	-0.0029	-0.3310
4	0.03	-0.2845	4.9050	-0.0104	0.1242	0.0104	-0.0197	-0.0001	-0.0060	-0.2782
5	0.04	-0.1864	9.8100	-0.0112	0.2485	0.0111	-0.0400	-0.0001	-0.0082	-0.1759
6	0.05	-0.2649	-7.8480	-0.0016	-0.1988	0.0014	0.0304	-0.0002	-0.0104	-0.2494
7	0.06	-0.1668	9.8100	-0.0107	0.2485	0.0104	-0.0407	-0.0003	-0.0123	-0.1455
8	0.07	-0.0294	13.7340	-0.0098	0.3479	0.0094	-0.0569	-0.0005	-0.0131	-0.0026
9	0.08	0.0491	7.8480	-0.0039	0.1988	0.0034	-0.0336	-0.0006	-0.0127	0.0807
10	0.09	0.0687	1.9620	0.0005	0.0497	-0.0011	-0.0100	-0.0007	-0.0118	0.1046
11	0.1	-0.0981	-16.6770	0.0085	-0.4224	-0.0092	0.0650	-0.0008	-0.0115	-0.0578
12	0.11	-0.2060	-10.7910	0.0019	-0.2733	-0.0027	0.0416	-0.0010	-0.0126	-0.1603
13	0.12	-0.1766	2.9430	-0.0064	0.0745	0.0054	-0.0136	-0.0011	-0.0141	-0.1247
14	0.13	-0.1079	6.8670	-0.0072	0.1739	0.0061	-0.0297	-0.0012	-0.0149	-0.0497
15	0.14	-0.1373	-2.9430	-0.0015	-0.0745	0.0003	0.0095	-0.0014	-0.0155	-0.0727
16	0.15	-0.2256	-8.8290	0.0001	-0.2236	-0.0015	0.0331	-0.0015	-0.0167	-0.1540
17	0.16	-0.0883	13.7340	-0.0113	0.3479	0.0097	-0.0576	-0.0017	-0.0175	-0.0093
18	0.17	0.0392	12.7530	-0.0074	0.3230	0.0057	-0.0540	-0.0019	-0.0169	0.1247
19	0.18	0.0491	0.9810	0.0006	0.0248	-0.0025	-0.0068	-0.0021	-0.0156	0.1401
20	0.19	0.0392	-0.9810	0.0016	-0.0248	-0.0037	0.0013	-0.0022	-0.0142	0.1353

Nota. En la siguiente tabla se puede apreciar los valores de desplazamiento, velocidad y aceleración para el registro 1, periodo de 1 segundo y amortiguamiento del 5%. Elaboración propia. Realizado con Microsoft Excel.



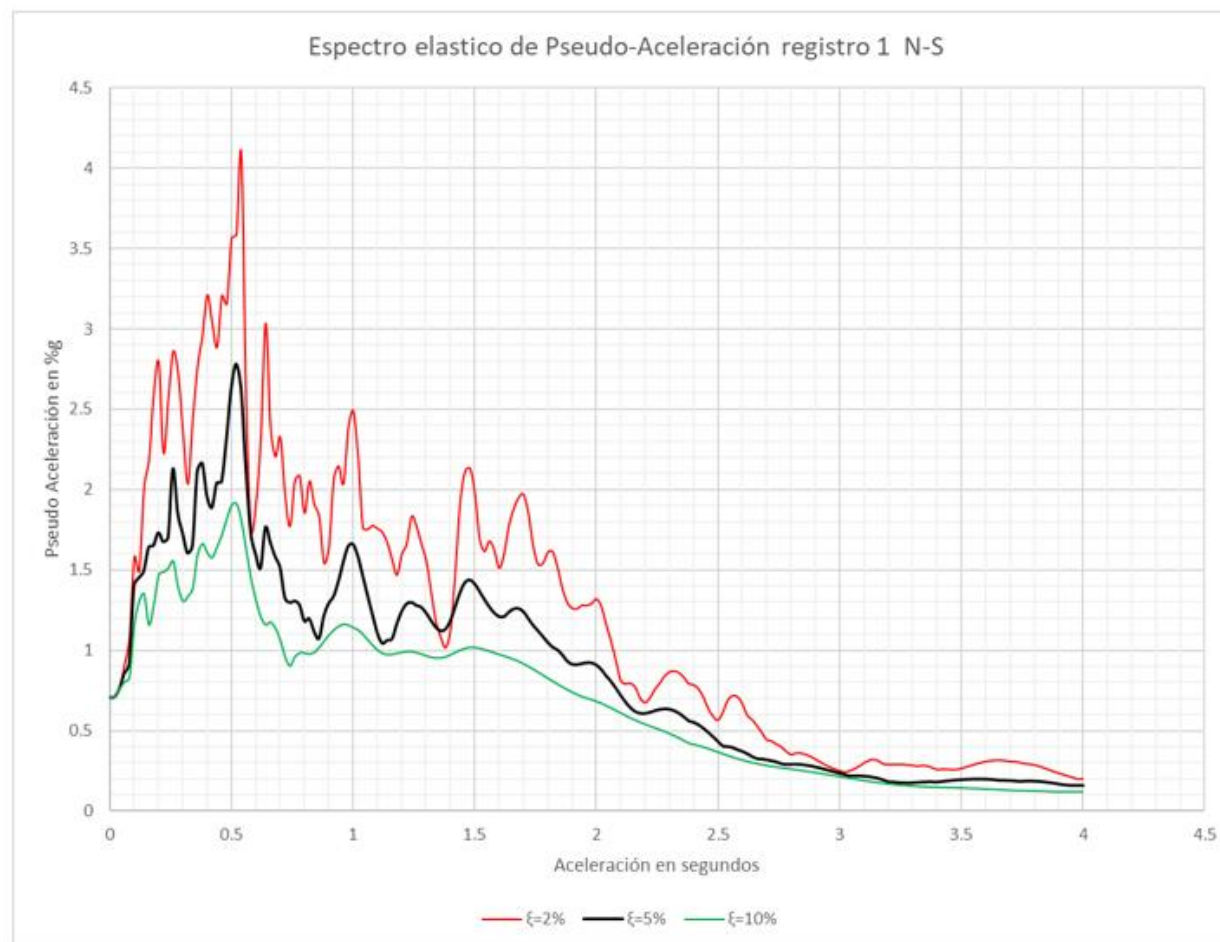
Se debe de evaluar la ecuación del movimiento para distintos periodos naturales de vibración de la estructura ($T=0.1$ s, 0.2 s, 0.3 s...) para poder obtener las formas espectrales, estos valores de periodos deben ser incrementales y obtener los mayores valores de aceleración para cada tipo de periodo, esto dará como resultado la gráfica del espectro de respuesta ploteando en el eje horizontal el periodo y en el vertical la aceleración máxima, esta forma espectral no es la que se utiliza en el diseño, ya que mediante el desplazamiento se puede obtener la pseudo-aceleración, operando el máximo desplazamiento del sistema por la frecuencia natural de vibración al cuadrado.

$$\ddot{u}(t) = u(t) * \omega_n^2$$



Para optimizar el proceso se utilizó el programa Seismo Signal, obteniendo la siguiente forma espectral de pseudo-aceleración, en la gráfica se puede las distintas aceleraciones que presenta el espectro de acuerdo al periodo natural de vibración asignado, también se puede ir variando la relación de amortiguamiento, lo cual es de suma importancia ya que una estructura poco amortiguada presenta una respuesta mayor a la aceleración espectral.

Espectros elásticos de respuesta del registro 1



Nota. Graficas del espectro de respuesta de pseudo-aceleración para relaciones de amortiguamiento del 2%,5% y 10%. Elaboración propia. Realizado Microsoft Excel.



Ejemplo 2:

Obtener los espectros elásticos lineales mediante los modelos matemáticos obtenidos previamente, utilice diversos periodos natural de vibración de la estructura y relación de amortiguamiento del 5%.

2) Registro



20220216071243.dig1.ch1.KMI.evt